Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Recherche – Large-scale Privacy Evaluation of Generative Mobility Models

*Disponible dès **avril 2026** pour 6 à 7 mois*

Cergy, France (Mobile Île-de-France) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur à l'**ENSEA** (double diplôme avec l'**École Polytechnique de Yaoundé**), avec une expérience en recherche IA (**MILA**) sur la généralisation des réseaux de neurones. Solides compétences en **Python**, expérimentation à grande échelle et **reproductibilité** (Git, Docker, documentation). Intérêt marqué pour la **privacy**, l'évaluation des modèles génératifs et les risques de mémorisation. Je recherche un stage de recherche au sein de l'équipe **TRiBE** (INRIA Saclay) pour contribuer à l'évaluation de modèles de mobilité.

FORMATION

- **ENSEA - École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *Cergy | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme – Traitement du Signal et **Intelligence Artificielle**.
- **École Polytechnique de Yaoundé** (1ère école d'ingénieurs CEMAC) *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.
  Classement : **20ème/108** – Moyenne : 14,03/20.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique, Probabilités, Statistiques, Analyse de données.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).

— **IA & Modèles Génératifs :** PyTorch, TensorFlow, Hugging Face, Transformers, LLM, RAG, ONNX.

— **Évaluation & Benchmarking :** Métriques de similarité, analyse statistique, pipelines expérimentaux.

— **Programmation : Python** (avancé), NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, C/C++.

— **Reproductibilité : Git** (versioning), **Docker**, Linux, CI/CD, documentation rigoureuse.

— **Méthodologie Recherche :** Veille bibliographique, reproduction papers SOTA, rédaction scientifique (anglais).

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

- **Assistant de Recherche – Généralisation & Mémorisation (Grokking)** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) – Collaboration avec PhD *Québec, Canada (Remote)*
  - Étude du phénomène de **Grokking** : généralisation tardive après **mémorisation/surapprentissage**.
  - **Reproduction d'expériences SOTA** et analyse mathématique de la convergence des modèles.
  - Conception de **pipelines expérimentaux** (PyTorch), **benchmarking** et documentation rigoureuse.
  - Veille bibliographique intensive, lecture et synthèse de papers en **anglais scientifique**.
- **Stage Recherche – Collecte de Données & Modélisation (Harmony Gloves)** *2024*
  Laboratoire IOTA – École Polytechnique de Yaoundé *Yaoundé, Cameroun*
  - Collecte et préparation de **données expérimentales** pour entraînement de modèles ML.
  - Recherche du modèle adéquat pour classification de gestes (langue des signes).
  - Travail en équipe pluridisciplinaire (hardware, data, ML).
- **Research Proposal – Analyse d'Électrocardiogrammes (UROP)** *2024*
  Collaboration mentors Google DeepMind *Yaoundé, Cameroun*
  - Proposition de recherche sur la **détection d'anomalies cardiaques** par deep learning.
  - Prétraitement de séries temporelles, extraction de features, modélisation TensorFlow.

PROJETS IA & EXPÉRIMENTATION

- **Système Multi-Agents avec RAG – Agriculture** *Projet Open Source | 2024-2025*
  - Orchestration de 5 agents IA (Gemini/RAG), **évaluation de la qualité** des réponses générées.
  - **Pipeline reproductible** : FastAPI, Docker, scripts d'évaluation, documentation complète.
  - Gestion des données expérimentales et versioning rigoureux (Git).
- **Urban Waste Management – Optimisation & ML** *1er Prix CITS National | 2024*
  - Prédiction des besoins de collecte, optimisation des routes (-20% coûts).
  - Algorithmes d'optimisation (voyageur de commerce), analyse de données IoT.
- **Women Safe – Détection de Contenus Sexistes (NLP)** *Compétition MLPC | 2023*
  - Fine-tuning BERT/GPT-2, étude des **biais** et analyse de **mémorisation** des modèles de langage.
  - Réflexion sur les enjeux **éthiques** et de protection des données dans les modèles génératifs.
- **Laravel API Generator – Open Source** *+30 étoiles GitHub | 2024*
  - Package open source, architecture modulaire, **documentation** et versioning rigoureux.

DISTINCTIONS, LEADERSHIP & LANGUES

— **Hackathons :** 1er IndabaX Africa 2025 | 1er CITS National | 1er Mountain Hub | Nuit de l'Info France.
— **Leadership :** Lead Cellule IA (Polytechnique), Animation workshops ML, Rédaction articles Medium.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (natif), **Anglais scientifique** (lecture papers, rédaction technique).